

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DETALHADA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALUNOS EM PYTHON

1. INTRODUÇÃO

Este sistema foi desenvolvido em Python com o objetivo de gerenciar dados acadêmicos de alunos, como notas, médias e situação final. Ele é voltado para uso educacional e didático, permitindo praticar conceitos fundamentais de programação estruturada, modularização e manipulação de dados.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

O projeto utiliza uma arquitetura modular, dividida em três arquivos principais, cada um com responsabilidades bem definidas.

2.1 corpo.py

Este é o ponto de entrada do sistema. Sua função é iniciar a aplicação e chamar o menu principal definido no arquivo funções.py. O uso da estrutura `if __name__ == '__main__':` garante que o código seja executado apenas quando o arquivo for rodado diretamente.

2.2 dados.py

Responsável por armazenar os dados compartilhados entre as funções do sistema. Contém:

- `listadaTurma`: lista de dicionários com os dados dos alunos.
 - `mediadaTurmaDefinitiva`: valor numérico que armazena a soma das médias da turma.
- Esse arquivo também é reescrito automaticamente para persistência dos dados após o encerramento do programa.

2.3 funções.py

Arquivo que concentra toda a lógica do sistema. Ele contém funções responsáveis por interação com o usuário, regras de negócio, cálculos e geração de relatórios.

3. DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

3.1 Inclusão de Alunos

A função `Inclusao()` permite cadastrar novos alunos, solicitando nome e notas. O sistema calcula automaticamente a média e define a situação do aluno (APROVADO ou REPROVADO). Os dados são armazenados em forma de dicionário.

3.2 Consulta de Dados

A função `Consultar()` permite buscar informações:

- Pelo nome do aluno
- Pela situação (Aprovado ou Reprovado)

Também calcula automaticamente a média geral da turma durante a consulta.

3.3 Atualização de Dados

A função `AtualizarDado()` possibilita editar informações de alunos já cadastrados, recalculando médias e ajustando corretamente a média geral da turma para manter a consistência dos dados.

3.4 Exclusão de Registros

A função `Apagar()` permite excluir um aluno específico ou limpar completamente a base de dados, sempre ajustando os valores agregados.

3.5 Geração de Relatórios

A função `Relatorio()` gera:

- Relatório em formato TXT para leitura humana
- Persistência dos dados no arquivo `dados.py`, permitindo reutilização futura dos dados

4. TECNOLOGIAS E BIBLIOTECAS UTILIZADAS

- Linguagem Python
- datetime: registro de data e hora
- os: controle de terminal e usuário

5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

O sistema utiliza estrutura de dicionários e listas, tratamento básico de entradas do usuário e modularização adequada, sendo ideal para aplicações de pequeno porte e aprendizado.

6. CONCLUSÃO

O projeto demonstra domínio de lógica de programação, organização de código e boas práticas iniciais de desenvolvimento em Python. Pode ser facilmente estendido com interface gráfica ou banco de dados.